



SSLIVE – TOÁN 12 – HÌNH HỌC

BÀI 1: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

★ Fanpage: Trung tâm luyện thi SSStudy

★ Website: <https://www.ssstudy.vn/>

★ Học offline: Số 88 ngõ 27 Đại Cỏ Việt, Hà Nội

★ Liên hệ: 0339793147

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

Kí hiệu $\overrightarrow{AB}$ chỉ vectơ có điểm đầu là A , điểm cuối B . Vectơ còn được kí hiệu là $\vec{a}, \vec{b}, \vec{x}, \vec{y}, \dots$

- **Độ dài của vectơ** $\overrightarrow{AB}$ là AB , độ dài của vectơ $\vec{a}$ là $|\vec{a}|$.
- **Vectơ – không** là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.
- **Hai vectơ cùng phương**: song song hoặc trùng nhau.
- **Hai vectơ cùng phương**: cùng hướng hoặc ngược hướng.
- **Hai vectơ bằng nhau**: cùng hướng và có cùng độ dài.
- **Hai vectơ đối nhau**: ngược hướng nhưng có cùng độ dài.

2. Các quy tắc tính toán với vectơ

- **Quy tắc cộng**: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ (nối tiếp)
- **Quy tắc trừ**: $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$ (chung đầu lật ngược)
- **Quy tắc hình bình hành ABCD**: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$
- **Quy tắc hình hộp ABCD.A'B'C'D'**: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$
- Phép nhân một số k với một vectơ $\vec{a}$:

Ta có $k\vec{a}$ là một vectơ được xác định như sau:

- cùng hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k \geq 0$.
- ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k < 0$.
- có độ dài gấp $|k|$ lần vectơ $\vec{a}$.

3. Một số hệ thức vectơ hay dùng

➤ **Công thức trung điểm đoạn thẳng**: Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Khi đó

- $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.
- $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$ với mọi điểm M bất kỳ.
- $\overrightarrow{MI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB})$ với mọi điểm M bất kỳ.

➤ **Công thức trọng tâm tam giác:** Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Khi đó

- $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.
- $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$ với mọi điểm M bất kỳ.
- $\overrightarrow{MG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC})$ với mọi điểm M bất kỳ.
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AG}$.

➤ **Công thức trọng tâm tứ diện:** Gọi G là trọng tâm tứ diện $ABCD$. Khi đó

- $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.
- $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MG}$ với mọi điểm M bất kỳ.
- $\overrightarrow{MG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD})$ với mọi điểm M bất kỳ.
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 4\overrightarrow{AG}$.
- $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AG_0}$ với G_0 là trọng tâm tam giác BCD .

CÁC DẠNG BÀI



DẠNG 1: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC

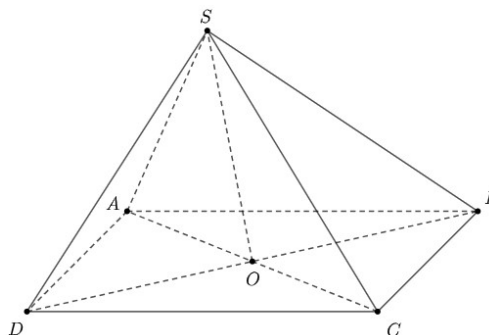
Ví dụ 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Chứng minh rằng $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$.

Lời giải:

Cách 1: Vì đáy $ABCD$ là hình bình hành nên ta có $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$, suy ra

$\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{CD} \Rightarrow \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$. (điều phải chứng minh)

Cách 2:



Gọi O là giao điểm của AC và $BD \Rightarrow O$ là trung điểm của AC, BD .

Khi đó, ta có: $\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SO} \\ \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = 2\overrightarrow{SO} \end{array} \right\} \Rightarrow \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} .$ (điều phải chứng minh)

Ví dụ 2: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ với tâm O . Chứng minh:

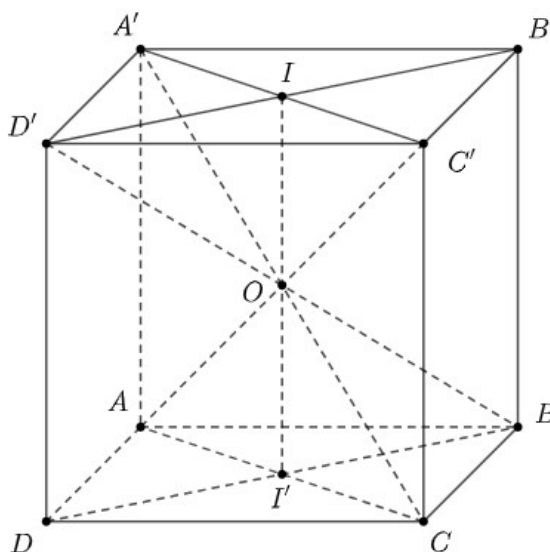
a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{CC'} .$

b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD'} - \overrightarrow{CC'} = \vec{0} .$

c) $\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{A'C} .$

d) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'} = \vec{0} .$

Lời giải:



a) Ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{CC'}$ (điều phải chứng minh)

b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD'} - \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0} .$ (điều phải chứng minh)

c) $\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{DC} = -(\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{CD}) = -(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CC'}) = -\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AC} .$ (điều phải chứng minh)

d) Ta có:

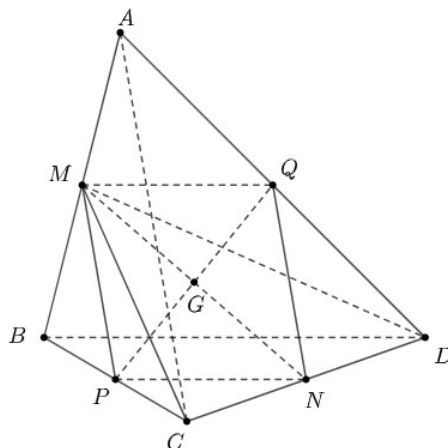
$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC'} = \vec{0} \\ \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD'} = \vec{0} \\ \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OA'} = \vec{0} \\ \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OB'} = \vec{0} \end{array} \right\} \Rightarrow \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'} = \vec{0} .$$
 (điều phải chứng minh)

Ví dụ 3: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Chứng minh:

a) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$

b) Điểm G là trọng tâm của tứ diện $\Leftrightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0} .$

Lời giải



a) Sử dụng quy tắc ba điểm, ta có:

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DN} \quad (1) \text{ và } \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CN} \quad (2).$$

Cộng (1) và (2) về theo vế, ta có:

$$2\overrightarrow{MN} = \underbrace{\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}}_{\vec{0}} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} + \underbrace{\overrightarrow{DN} + \overrightarrow{CN}}_{\vec{0}} \Leftrightarrow \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}).$$

Hoàn toàn tương tự, ta chứng minh được: $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$.

b) Theo tính chất trung điểm có:

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = 2\overrightarrow{GM} \text{ và } \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 2\overrightarrow{GN}$$

Do đó $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{GM} + 2\overrightarrow{GN} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0} \Leftrightarrow G$ là trung điểm MN
 $\Leftrightarrow$ điểm G là trọng tâm của tứ diện.

Ví dụ 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Chứng minh: $\overrightarrow{SA}^2 + \overrightarrow{SC}^2 = \overrightarrow{SB}^2 + \overrightarrow{SD}^2$.

Lời giải

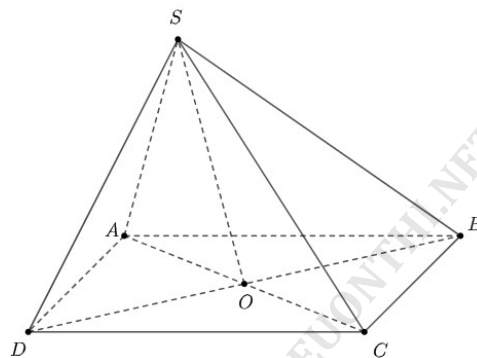
Gọi O là tâm của hình chữ nhật $ABCD$

$$\text{Ta có } |\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}| = |\overrightarrow{OD}|$$

$$\overrightarrow{SA}^2 = (\overrightarrow{SO} + \overrightarrow{OA})^2 = \overrightarrow{SO}^2 + \overrightarrow{OA}^2 + 2\overrightarrow{SO} \cdot \overrightarrow{OA}$$

$$\overrightarrow{SC}^2 = (\overrightarrow{SO} + \overrightarrow{OC})^2 = \overrightarrow{SO}^2 + \overrightarrow{OC}^2 + 2\overrightarrow{SO} \cdot \overrightarrow{OC}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{SA}^2 + \overrightarrow{SC}^2 = 2\overrightarrow{SO}^2 + \overrightarrow{OA}^2 + \overrightarrow{OC}^2 + 2\overrightarrow{SO} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC})$$



Mà $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = 0$ nên $\overrightarrow{SA}^2 + \overrightarrow{SC}^2 = 2\overrightarrow{SO}^2 + \overrightarrow{OA}^2 + \overrightarrow{OC}^2$

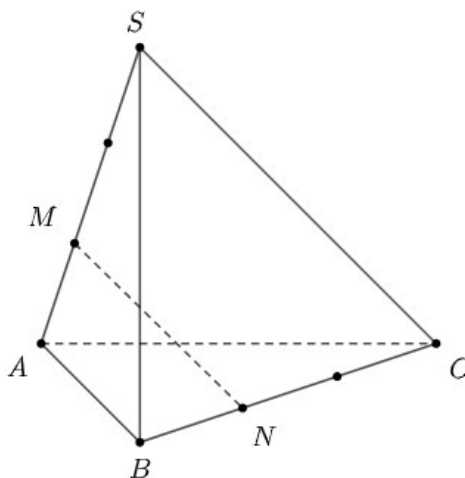
Hoàn toàn tương tự ta chứng minh được: $\overrightarrow{SB}^2 + \overrightarrow{SD}^2 = 2\overrightarrow{SO}^2 + \overrightarrow{OA}^2 + \overrightarrow{OC}^2$

Từ đó suy ra $\overrightarrow{SA}^2 + \overrightarrow{SC}^2 = \overrightarrow{SB}^2 + \overrightarrow{SD}^2$.

DẠNG 2: PHÂN TÍCH VECTOR

Ví dụ 5: Cho hình chóp $S.ABC$. Trên cạnh SA , lấy điểm M sao cho $SM = 2AM$. Trên cạnh BC , lấy điểm N sao cho $CN = 2BN$. Hãy phân tích vector $\overrightarrow{MN}$ theo các vector $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AB}$.

Lời giải

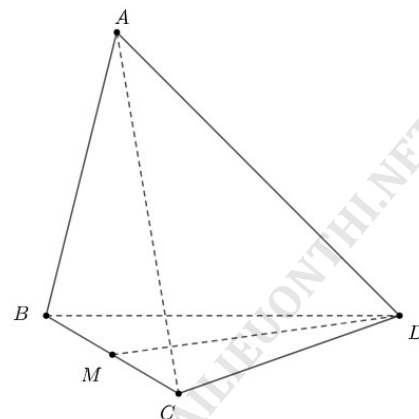


$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MS} + \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}.$$

Ví dụ 6: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm của BC . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ và $\overrightarrow{AD} = \vec{c}$. Hãy phân tích vector $\overrightarrow{DM}$ theo các vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

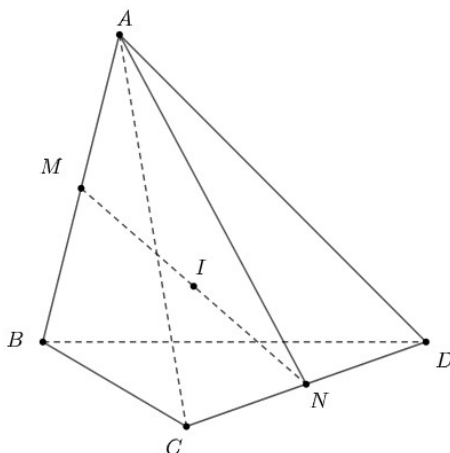
Lời giải

$$\begin{aligned}\overrightarrow{DM} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC}) \\ &= \frac{1}{2}(-\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}(-2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \\ &= \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}).\end{aligned}$$



Ví dụ 7: Cho tứ diện $ABCD$, gọi M, N, I lần lượt là trung điểm của AC, BD, MN . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ và $\overrightarrow{AD} = \vec{c}$. Hãy phân tích vectơ $\overrightarrow{AI}$ theo các vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

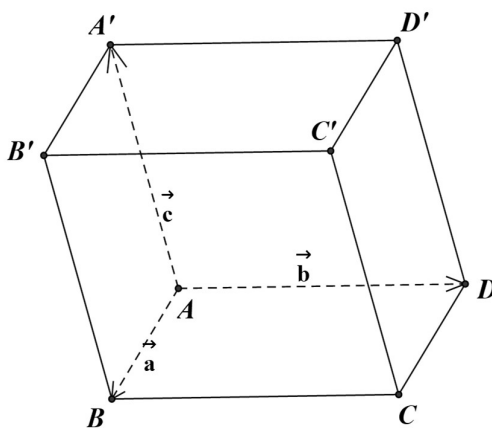
Lời giải



$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AI} = \frac{\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AD}}{2} = \frac{\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}}{2}}{2} = \frac{\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}}{4} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{4}.$$

Ví dụ 8: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$; $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$; $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Hãy phân tích các vectơ $\overrightarrow{AC'}$, $\overrightarrow{BD'}$, $\overrightarrow{CA'}$, $\overrightarrow{DB'}$, $\overrightarrow{BC'}$, $\overrightarrow{A'D}$ theo các vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

Lời giải



$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}.$$

$$\overrightarrow{BD'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'} = -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}.$$

$$\overrightarrow{CA'} = \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AA'} - (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \vec{a} - \vec{b} - \vec{c}.$$

$$\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB'} = -\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}.$$

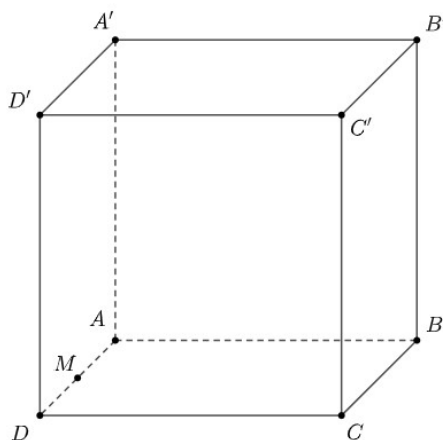
$$\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = \vec{b} + \vec{c}.$$

$$\overrightarrow{A'D} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'D'} = -\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = \vec{b} - \vec{c}.$$

Ví dụ 9: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, M là trung điểm của AB . Ta có $\overrightarrow{D'M} = m.\overrightarrow{AA'} + n.\overrightarrow{AB} + p.\overrightarrow{AD}$. Tính

$$T = m.n.p.$$

Lời giải



$$\text{Ta có: } \overrightarrow{D'M} = \frac{\overrightarrow{D'A} + \overrightarrow{D'B}}{2} = \frac{\overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{D'D} + \overrightarrow{D'D} + \overrightarrow{DB}}{2} = \frac{-\overrightarrow{AD} - 2\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}}{2}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{D'M} = \frac{-\overrightarrow{AD} - 2\overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}}{2} = -\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA'} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \Rightarrow \begin{cases} m = -1 \\ n = \frac{1}{2} \\ p = -1 \end{cases} \Rightarrow T = \frac{1}{2}.$$

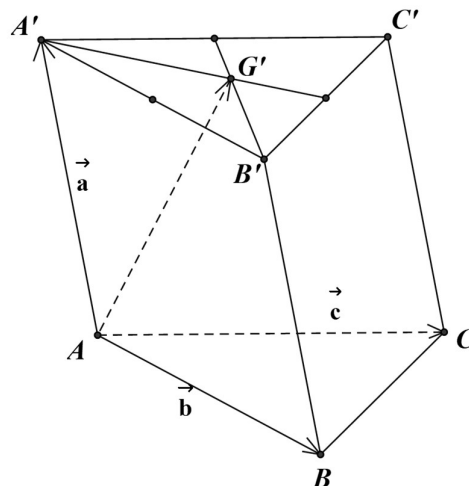
$$\text{Vậy } T = \frac{1}{2}.$$

Ví dụ 10: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$; $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$; $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$.

a) Hãy phân tích các vector $\overrightarrow{B'C}$, $\overrightarrow{BC'}$ theo các vector $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

b) Gọi G' là trọng tâm của tam giác $A'B'C'$. Phân tích vector $\overrightarrow{AG'}$ qua $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

Lời giải



a) Ta có:

$$\overrightarrow{B'C} = \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{B'C'} = -\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'C'} - \overrightarrow{A'B'} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}.$$

$$\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$$

b) Vì G' là trọng tâm tam giác $A'B'C'$, nên có:

$$\overrightarrow{AG'} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AC'}) = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{3}(3\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}).$$